

Доклад

Аукцион второй цены

Машковцева К.С.

02 мая 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Машковцева Ксения Сергеевна
- студентка НКНбд-01-22
- Российский университет дружбы народов



Вводная часть

В современном мире аукционные модели используются в экономике, цифровых технологиях и бизнесе. Они являются эффективным экономическим инструментом, который позволяет распределять ресурсы, определять справедливую цену товаров и услуг и минимизировать риски.

Цель

Исследовать аукцион второй цены и как данная система влияет на истинную оценку предлагаемого товара или услуги.

Задачи

- Описать условия аукциона Викри
- Привести математическую модель
- Сравнить с другими аукционами
- Показать применение в реальной жизни

#Основная часть

1. Участники подают заявки одновременно и анонимно, не зная ставок других
2. Тот, кто предложил наибольшую ставку, выигрывает
3. Тот, кто выиграл, платит не свою ставку, а вторую по величине стоимость



- $N = \{1, 2, \dots, n\}$ - множество участников аукциона
- $V\{i\}$ - истинная оценка товара для участника i
- $b\{i\}$ - ставка, которую участник i подает в аукцион
- $b = (b_1, b_2, \dots, b_n)$ - вектор всех ставок

Правила определения победителя и цены

- Победитель - участник с наибольшей ставкой:

$$i_* = \max(b_i)$$

- Цена, которую платит победитель - вторая максимальная ставка

$$p = \max b_j, i \neq j$$

- Для каждого участника i его полезность определяется как:

$$u_i(b_i, \mathbf{b}_{-i}) = \begin{cases} v_i - p, & \text{если } b_i > \max_{j \neq i} b_j \\ 0, & \text{иначе} \end{cases}$$

Аукцион Викри обладает важным свойством: честная ставка является оптимальной стратегией

- Если участник завышает ставку, есть риск заплатить $p > V_i$ (получить отрицательную полезность)
- Если участник занижает ставку, есть риск проиграть и упустить прибыль

Сравнительный анализ аукционных моделей

Характеристика	Аукцион второй цены (Викри)	Аукцион первой цены	Английский аукцион	Голландский аукцион
Механизм	Закрытые ставки, побеждает наивысшая, платит вторую цену	Закрытые ставки, побеждает наивысшая, платит свою цену	Открытые повышающиеся торги	Понижающаяся цена
Стратегия участников	Оптимально ставить истинную ценность $b_i = v_i$	Оптимально занижать ставку $b_i < v_i$	Стратегия зависит от поведения других	Оптимально остановиться при $b_i \approx v_i$
Эффективность	Парето-эффективен	Может быть неэффективен	Эффективен	Эффективность варьируется

Сложность | Низкая | Высокая | Средняя | Средняя |

Риск переплаты | Нет | Есть | Нет | Есть |

Прозрачность | Закрытый | Закрытый | Открытый | Открытый |

Типичное применение | Онлайн-реклама, госзакупки | Тендеры | Антиквариат, искусство |
Цветы, скоропортящиеся товары |

Результаты

1. Стратегическая простота: Викри - единственный где честность оптимальная
2. Эффективность: Викри и английский наиболее эффективны
3. Информационная закрытость: английский и голландский требуют открытого участия